

align(center + horizon)[block(width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)),) [align(center) [text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:
rgb(71, 85, 105)) [大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: “bold”, fill: rgb(15, 23, 42)) [揭棋对弈
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: “medium”, fill: rgb(30, 64, 175)) [答辩问答预演]
v(0.35cm) if subtitle != “” [text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [15+ 高频问题与推荐回答]
v(0.35cm)]]]

v(1.5cm)

box(width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +
rgb(226, 232, 240),) [align(center) [text(size: 11pt, weight: “bold”, fill: rgb(51, 65, 85)) [小组成员]
v(0.55cm) grid(columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +
horizon, [text(size: 13pt, weight: “bold”) [张恒基 (组长)]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[秦博宇]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈艺博]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈雨飞]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211301 / 2024210918]],)]]

v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [答辩材料 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size: 10.5pt,
fill: rgb(148, 163, 184)) [北京邮电大学 · 计算机学院]]

架构类

Q1: 为什么分 5 个模块？ A: 领域 (core)、网络 (server/client)、算法 (ai)、入口 (app) 分离。core 不依赖任何外部模块，被所有层复用；server 和 client 只处理通信，不改规则；ai 独立演进，算法升级不影响对局稳定性。

Q2: 某个模块挂了会影响其他吗？ A: 不会。core 有完整单测保障；server 挂了客户端连不上但不影响本地人机（只依赖 core + ai）；ai 挂了不影响双人对弈。

Q3: 为什么用 **WebSocket** 而非 **HTTP**？ A: 象棋对弈需要全双工推送（对手走子、超时、聊天），HTTP 轮询延迟高。WebSocket 一次握手后双向推送，适合实时博弈场景。

规则类

Q4: 如何保证规则校验正确？ A: 12 项自动化测试覆盖七种走法、暗子约束、送将/照面拒止、将死/困毙判定。校验在服务端执行，客户端不走终局逻辑。

Q5: 规则校验在客户端还是服务器？ A: 服务器是权威。客户端可本地预检（纯 UI 优化），但终局判定、翻子随机、超时全由服务器决定。

Q6: 暗子和明子走法上有何不同？ A: 暗子按 virtualType（原位角色）走子，明子按真实 type 走子。暗士限九宫、暗象不过河；翻开后明士可出九宫、明象可过河（强化规则）。

AI 类

Q7: AI 是否透视对手暗子？ A: 不透视。AI 调用 createAiPublicView 将对手暗子 type 置 UNKNOWN。Hard 档用 Belief Sampling 对对手暗子身份多次采样后求期望。

Q8: 三档 AI 的本质区别？ A: Easy 不搜索，纯启发+随机；Medium 在公开视角上 Alpha-Beta 搜索；Hard 对外采样的确定化局面上做 Alpha-Beta 后求期望。

Q9: Alpha-Beta 怎么剪枝？ A: 维护 [alpha, beta] 窗口。某分支得分 $\leq \alpha$ （己方已有更好）或 $\geq \beta$ （对方可强反击）时剪枝。结合迭代加深、置换表、杀手/历史启发加速。

Q10: 置换表怎么避免哈希冲突？ A: 64 位 Zobrist 哈希。冲突概率 $\approx 1/2^{64}$ ，搜索树中可接受。TT 条目含 depth/flag/score 三重校验。

工程类

Q11: 为什么选 **Maven** 多模块？ A: 编译隔离（改 ai 不重编 core）、依赖单向（core $\rightarrow$ server/client/ai $\rightarrow$ app）、Fat JAR 打包简便。

Q12: 怎么保证 AI 不超时？ A: 每层搜索前检查 System.currentTimeMillis() < deadline。超时立即截断，返回已完成层最优走法。最坏情况下 fallback 到合法随机着。

Q13: 一键构建 + 一键自检怎么实现？ A: scripts/verify.ps1: mvn test $\rightarrow$ mvn compile $\rightarrow$ mvn package，三步全过输出“OK: verify passed”。

产品类

Q14: 跟别人棋类项目有什么不同？ A: 揭棋规则（暗子/翻子/强化士象）+ 服务端权威校验 + 非完全信息 AI（Belief Sampling）+ 课程公共接口对齐 + Maven 多模块 + 复盘快照时间线。

Q15: 后续可以怎么扩展？ A: v1.1 错误码细化；v2.0 Web GUI 旁观、排行榜；多组联调互操作矩阵。